Relazione sul codice: assistente virtuale da terminale

Oct 16, 2026 · @Sergiu

Introduzione

Il programma è un assistente virtuale : risponde a tre domande predefinite e si chiude quando l'utente scrive `esci`. È scritto in Python e usa solo il modulo `datetime` della libreria standard.

Così com'è, però, il codice non funziona: due errori lo bloccano alla prima domanda diversa da `esci`. La relazione ne descrive la struttura e il funzionamento, spiega gli errori e propone una versione corretta.

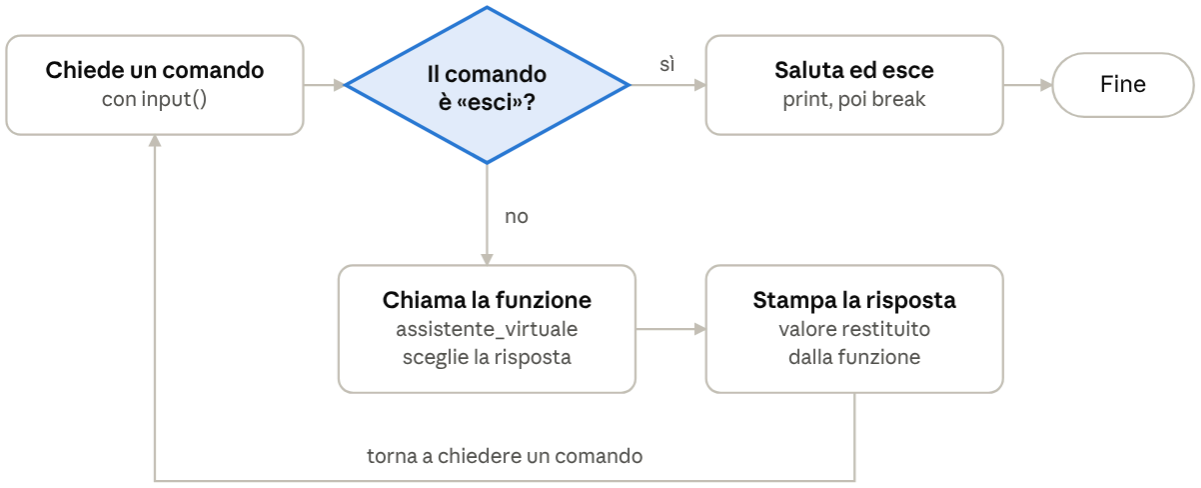
Struttura del codice

Il programma ha tre parti: un `import`, un ciclo che dialoga con l'utente e una funzione che sceglie la risposta. Il listato analizzato è il seguente.

- **Importazione del modulo.** `import datetime` rende disponibili gli strumenti per lavorare con date e orari, usati nelle prime due risposte.
- **Ciclo principale.** `while True` ripete all'infinito la richiesta di un comando con `input`. Se il testo è `esci`, il programma saluta e `break` interrompe il ciclo. Altrimenti il testo passa alla funzione e il risultato viene stampato con `print`.
- **Funzione `assistente_virtuale(comando)`.** Confronta il testo ricevuto con tre frasi esatte, in una catena `if / elif / else`. Salva la risposta nella variabile `risposta` e la restituisce con `return`.

Flusso di esecuzione

Il programma legge un comando alla volta e risponde finché l'utente non scrive `esci`. Il confronto è esatto: il testo digitato deve coincidere carattere per carattere con la frase prevista.



flusso di esecuzione · 1 decisione, 1 ciclo

Con «sì» il programma saluta ed esce; con «no» passa il testo alla funzione, stampa la risposta e ricomincia.

Comando	Gestito da	Risposta
`esci`	ciclo `while`	«Arrivederci!» e uscita dal ciclo
`Qual è la data di oggi?`	funzione	«La data di oggi è» + data nel formato `%d/%m/%Y` (es. 16/10/2026)
`Che ore sono?`	funzione	«L'ora attuale è» + ora nel formato `%H:%M` (es. 20:14)
`Come ti chiami?`	funzione	«Mi chiamo Assistente Virtuale»
qualsiasi altro testo	funzione	«Non ho capito la tua domanda.»

Errori riscontrati

Il listato contiene due errori: il primo blocca il programma alla prima domanda, il secondo alla richiesta della data.

1. La funzione è definita dopo il ciclo che la usa . Python esegue il file dall'alto verso il basso. Quando il ciclo `while True` chiama `assistente_virtuale`, l'istruzione `def` che la crea non è ancora stata eseguita.

Con il solo comando `esci` il programma funziona, perché il ciclo termina senza chiamare la funzione. Per questo l'errore emerge soltanto alla prima domanda.

2. `datetime.datetoday()` non esiste . Tra `date` e `today` manca un punto: `datetime.date` è la classe delle date e `today()` il suo metodo che restituisce la data di oggi.

Conclusioni

Così com'è, il codice non funziona. La funzione definita dopo il ciclo lo blocca alla prima domanda e `datetoday`, che non esiste, alla richiesta della data. Con due correzioni il programma risponde a tutte le domande previste.